

WEB SISTEMAK

2025/2026 IKASTURTEA

HTTP - HyperText Transfer Protocol

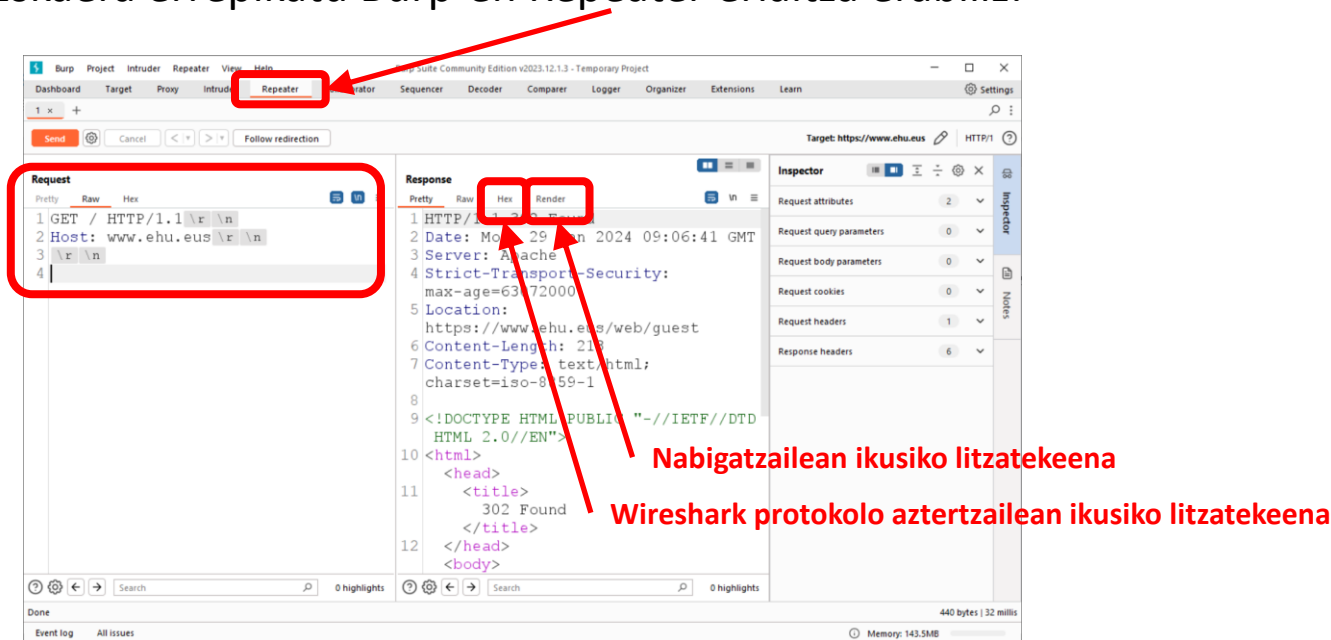
HTTP mezuak: eskaera eta erantzuna. Adibidea Burp erabiliz. Birbideratzeak.
Web orrialde baten karga. TCP konexioaren kudeaketa: HTTP/1.1 vs HTTP/2.
Programazioa. Adibideak Python-ekin (requests liburutegia)



Web Sistemak by [Oskar Casquero](#) & [María Luz Álvarez](#) is licensed under a [Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional License](#).

ADIBIDEA BURP ERABILIZ

- Nabigatzaile bat zabaldu eta bere helbide-barra erabiliz, ondorengo baliabidea eskatu: <http://www.ehu.es/>. Zein da nabigatzailean bistaratzen den baliabidearen URI-a?
- Eskaera errepikatu Burp-en Repeater erlaitza erabiliz:



- Baliabidea berriro eskatu **Accept-Language: en** sartuz.

HTTP-REN FUNTZIONAMENDUA: BIRBIDERATZEAK

- **Zer dira birbideratzeak?**

- Batzutan, baliabide baten URI-a aldatu edo egokitu daiteke. Adibidez, 2017-18 kurtsoan, <http://egela.ehu.eus/> URI-a <http://egela2017-18.ehu.eus/> URI-ra zuzenduta zegoen; aldiz, 2018-19 kurtsoan <http://egela2018-19.ehu.eus/> URI-ra zuzenduta zegoen.
- Kasu bietan, erabiltzaileak ez zuen benetako URI-a ezagutu behar, <http://egela.ehu.eus/> eskatzerakoan nabigatzaileak erabiltzailea automatikoki zegoen URI-ra birbideratzen baitzuen.

- **Zelan egiten dira birbideratzeak?**

- HTTP protokoloak beste URI batera birbideratzea egiteko modua eskeintzen du. Horretarako,
 - 301, 302 edo 303 erantzun kodeak
 - eta “Location” goiburua erabiltzen dira.

HTTP-REN FUNTZIONAMENDUA: BIRBIDERATZEAK

- Demagun Madrilen kokatutako bezero batek ondorengo URI-a duen baliabidea eskatzen duela: <http://www.google.com/>
- HTTP eskaera hori erantzuten duen zerbitzariak paketearen jatorrizko IP helbidea Espainiakoa dela antzematen du: bezeroari <http://www.google.es/> URI-ra birbideratzea egiteko erantzuna bidaltzen dio.
- Bezeroak, erantzunean 302 kodea detektatzean, “Location” goiburuaren balioa atera eta URI berrira beste eskaera bat egiten du. Nabigatzailean prozesu hau erabiltzailearentzako modu gardenean gertatzen da.

Eskaera baten adibidea

```
GET / HTTP/1.1
Host: www.google.com
Accept: text/html
Accept-Encoding: identity
Accept-Language: en-US,es-ES;q=0.8
User-Agent: Mozilla Windows Desktop
```

Erantzun baten adibidea

```
HTTP/1.1 302 Found
Content-Length: 137
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Location: http://www.google.es/

<html><head><title>Redirection
302</title></head><body><a
href="http://www.google.es/">Redirect to
http://www.google.es/</a></body></html>
```

ADIBIDEA NABIGATZAILEAREN GARAPEN TRESNAK ERABILIZ

- Nabigatzailean erlaitz berri bat zabaldu, bertan garatzailearen tresnak erabiliz (F12)
<http://egela.ehu.eus/> baliabidea eskatu

The screenshot shows a web browser window displaying the eGela login page. The page has a blue background with a network diagram. A pink banner at the top right says "Nuevas funcionalidades disponibles en el 2º cuatrimestre. Más información". Below it is a white login box titled "Cuenta UPV/EHU" with fields for "Nombre de usuario" and "Contraseña", and an "Acceder" button. At the bottom of the login box are links for "Español (es)", "Aviso de Cookies", "Centro de atención a usuarios/os", "Gestor de Aulas Virtuales", and "Tratamiento de Datos Expedientes Académicos".

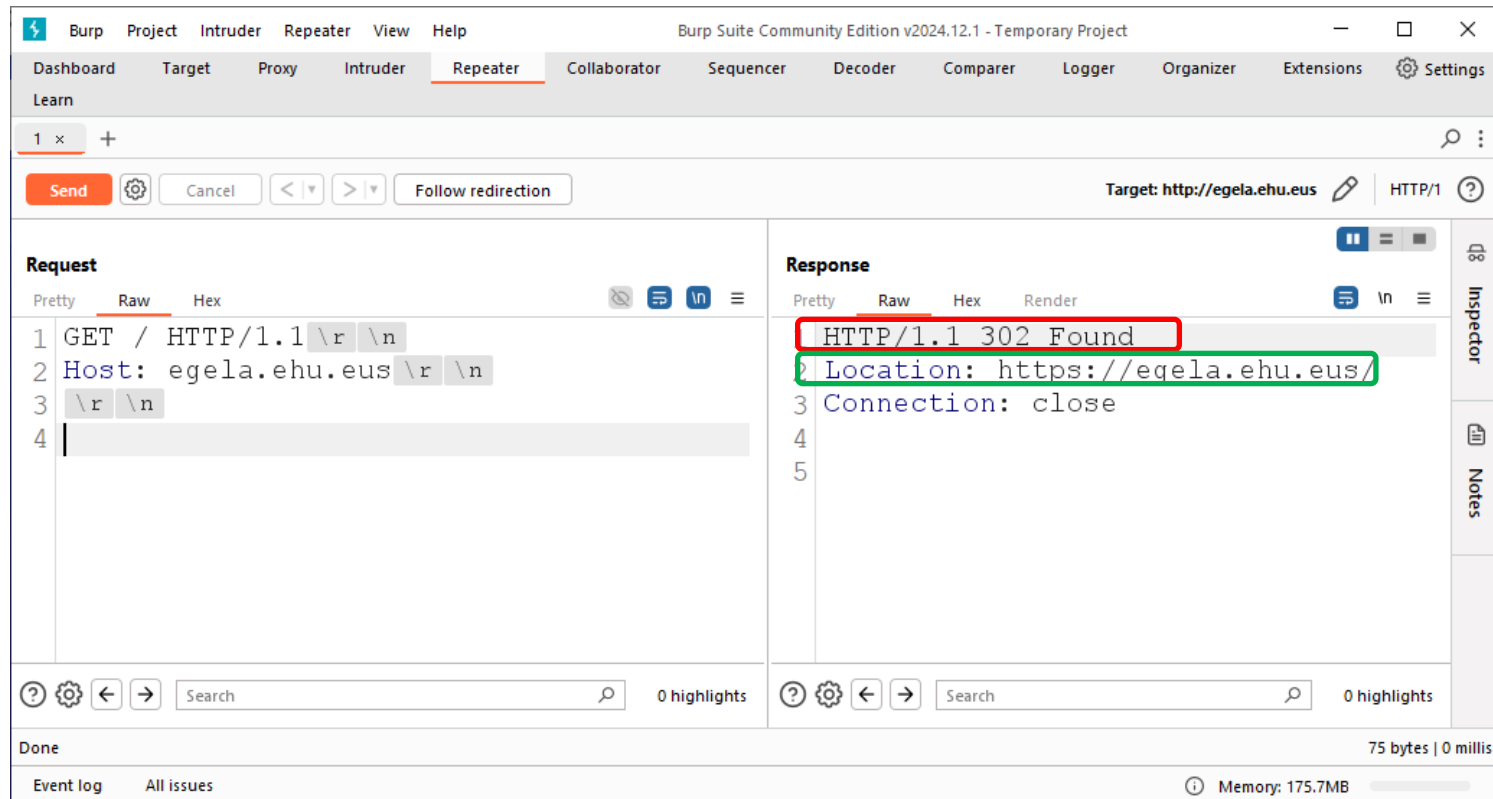
The browser's developer tools are open at the bottom. The "Network" tab is selected, showing a list of requests. The first two requests are highlighted with a red box:

Estado	Método	Dominio	Archivo	Iniciador	Tipo	Transferido	Tamaño
200	GET	egela.ehu.eus	/	document	html	10,13 KB	41,43 KB
200	GET	egela.ehu.eus	index.php	document	html	10,14 KB	41,43 KB

The right-hand pane of the developer tools shows the "Headers" tab for the selected request, displaying various headers like "Cache-Control", "Connection", and "Content-Encoding".

ADIBIDEA BURP ERABILIZ

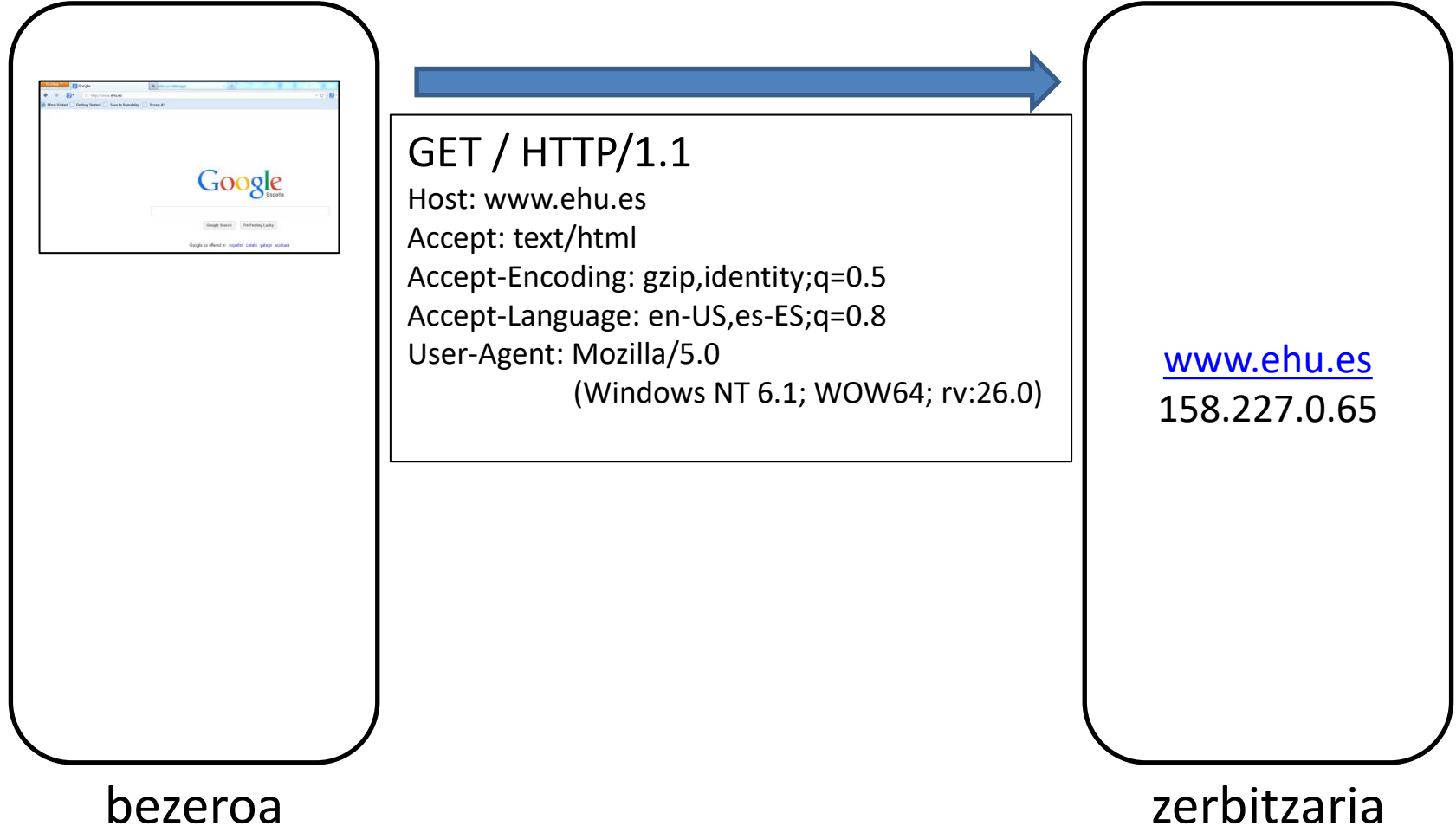
- Burp-en *Repeater* erlaitza erabiliz, ondorengo baliabidea eskatu:
<http://egela.ehu.eus/>



- Zein da eGelako orrialde nagusia lortzeko hurrengo pausua?

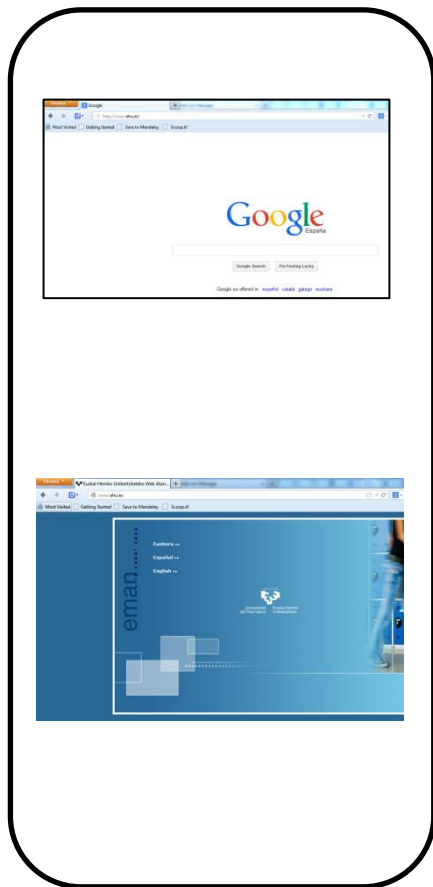
HTTP-REN FUNTZIONAMENDUA:

WEB ORRIALDE BATEN KARGA



HTTP-REN FUNTZIONAMENDUA:

WEB ORRIALDE BATEN KARGA



bezeroa



HTTP/1.1 200 OK

Date: Thu, 20 Nov 2015 20:25:52 GMT

Last-Modified: Tue, 17 Sep 2015 13:00:02 GMT

ETag: "1a968-3ec-4e693e61bb8b6"

Content-Length: 1004

Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1

WEB ORRIA (HTML DOKUMENTUA)

www.ehu.es

158.227.0.65

zerbitzaria

HTTP-REN FUNTZIONAMENDUA:

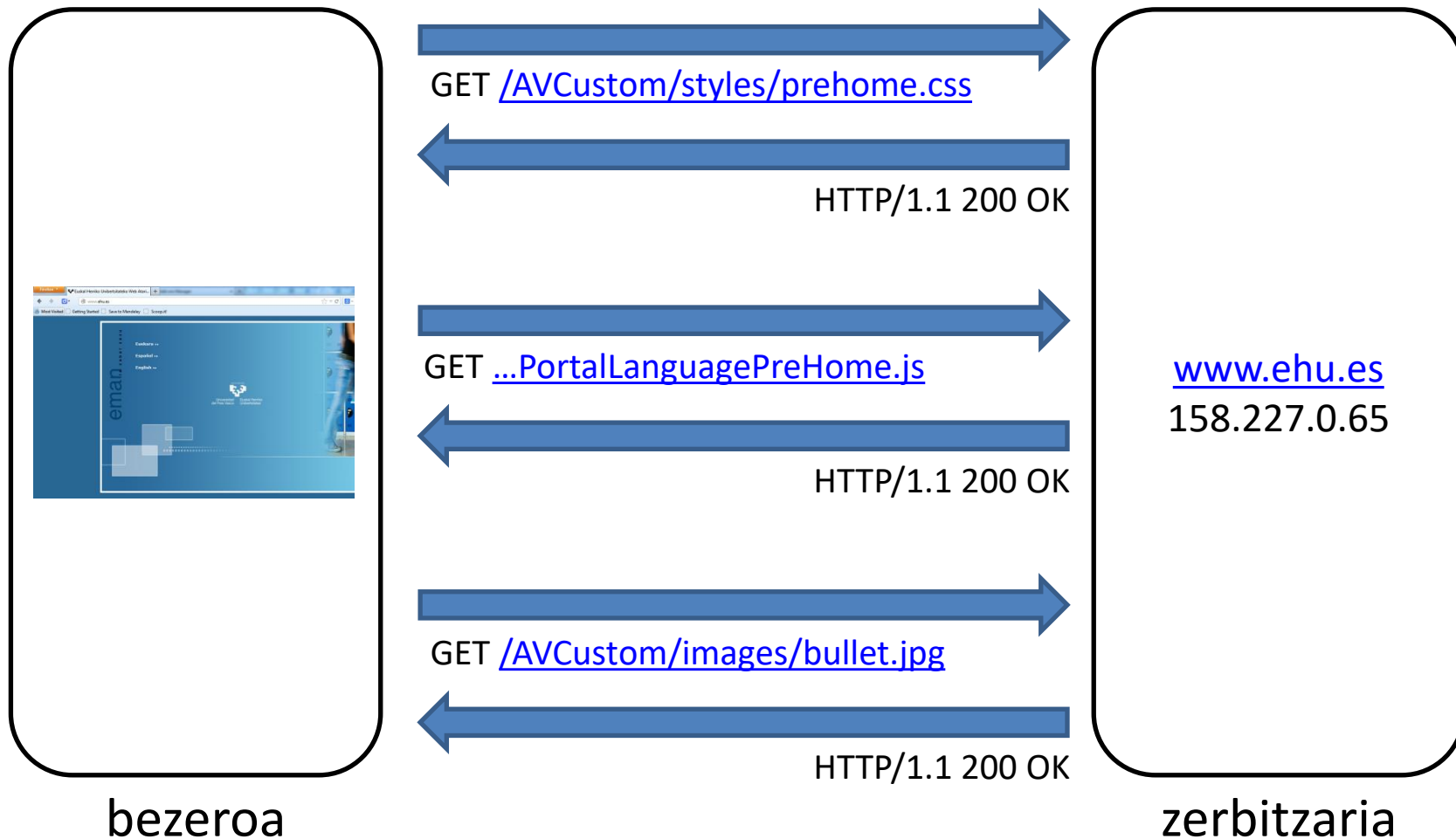
WEB ORRIALDE BATEN KARGA

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
Transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="es" lang="eu">
  <head>
    <title>Euskal Herriko Unibertsitateko Web Ataria/Portal web de la Universidad del País Vasco</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>
    <link href="/AVCustom/styles/prehome.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
    <script type="text/javascript" src="/AVCustom/r01gLangSelectorVA/scripts/PortalLanguagePreHome.js"/>
  </head>
  <body>
    <script type="text/javascript"> testPreHome("p200","home","home","shenhm"); </script>
    <div id=container>
      <ul>
        <li><a href="/p200-home/eu/">Euskara </a></li>
        <li><a href="/p200-home/es/">Español </a></li>
        <li><a href="/p200-shenhm/en">English </a></li>
      </ul>
    </div>
  </body>
</html>
```

WEB ORRIA
(HTML DOKUMENTUA)

HTTP-REN FUNTZIONAMENDUA:

WEB ORRIALDE BATEN KARGA



ADIBIDEA:

EHUKO WEB ORRIAREN KARGA

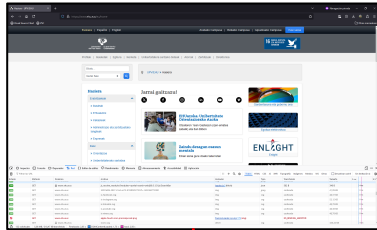
– Nabigatzailean erlaitz berria zabaltu eta garapen tresnak abiarazi (F12)

The screenshot shows the EHU website (https://www.ehu.eu/home) with the developer console open. A red box highlights the social media icons in the header, and another red box highlights the network requests for these icons in the console. The console shows a list of requests, including a JSON response for the social media links and several image requests for the icons.

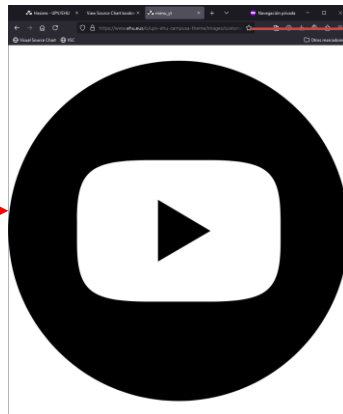
Estado	Método	Dominio	Archivo	Iniciador	Tipo	Transferido	Tamaño	0 ms
200	GET	www.ehu.eu	js/resolve_modules/modules=portal-...@6.0.121.js/SearchBar	loader.js (2 fetch)	json	582 B	340 B	4 ms
200	GET	www.ehu.eu	5207a004-2837-41a3-ac72-9159f8291735?it=1422368773000	img	jpeg	cached	41,09 KB	0 ms
200	GET	www.ehu.eu	ic-facebook.svg	img	svg	cached	48,37 KB	0 ms
200	GET	www.ehu.eu	ic-instagram.svg	img	svg	cached	53,12 KB	0 ms
200	GET	www.ehu.eu	ic-linkedin.svg	img	svg	cached	48,78 KB	0 ms
200	GET	www.ehu.eu	ic-youtube.svg	img	svg	cached	48,38 KB	0 ms
200	GET	www.ehu.eu	ic-vimeo.svg	img	svg	cached	48,78 KB	0 ms
200	GET	www.ehu.eu	apple-touch-icon-precomposed.png	FaviconLoader.sys.mjs:175 (img)	png	NS_BINDING_ABORTED		
200	GET	www.ehu.eu	icons.svg	other	svg	cached	320,32 KB	0 ms

ADIBIDEA:

EHUKO WEB ORRIAREN KARGA

[View source code](#)

```
<style data-senna-track="temporary" type="text/css">
#p_p_id_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_1MM8Xlt2aJEZ_.portlet-content {
#p_p_id_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_8Pr2BR9oRFZO_.portlet-content { border-top-width:; border-right-width:
#p_p_id_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_FwyH9kgBu4E_.portlet-content { border-top-width:; border-right-width:;
#p_p_id_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_R15zn2EkxDs3_.portlet-content { border-top-width:; border-right-width:
#p_p_id_com_liferay_journal_content_web_portlet_JournalContentPortlet_INSTANCE_mMOguJKw8zO1_.portlet-content { }
body:not(.portal-popup) #main-content .journal-content-article #social-network { margin: 0; }
body:not(.portal-popup) #main-content .journal-content-article #social-network ul { margin: 0; padding-left: 0; display: flex; justify-content: space-between
body:not(.portal-popup) #main-content .journal-content-article #social-network li { display: block; float: left; padding-left: 0; padding-right: 5px; padding
body:not(.portal-popup) #main-content .journal-content-article #social-network ul li::before { content:"";}
#social-network li a { border-bottom: none; color: black; display: block; height: 29px; width: 29px; }
#social-network li a:hover, #social-network li a:focus { opacity: 0.3; }
#social-network li a.rss { background-image: url("https://www.ehu.eus/o/upv-ehu-campusa-theme/images/custom/campusa/ic-rss.svg"); }
#social-network li a.twitter { background: black; padding-left: 7px; padding-top: 2px; border-radius: 15px; }
.aui body:not(.portal-popup) #main-content #social-network li a.twitter:hover, .aui body:not(.portal-popup) #main-content #social-network li a.twitter:focus
#social-network li a.facebook { background-image: url("https://www.ehu.eus/o/upv-ehu-campusa-theme/images/custom/campusa/ic-facebook.svg"); }
#social-network li a.vimeo { background-image: url("https://www.ehu.eus/o/upv-ehu-campusa-theme/images/custom/campusa/ic-vimeo.svg"); }
#social-network li a.google { background-image: url("https://www.ehu.eus/o/upv-ehu-campusa-theme/images/custom/campusa/ic-google.svg"); }
#social-network li a.instagram { background-image: url("https://www.ehu.eus/o/upv-ehu-campusa-theme/images/custom/campusa/ic-instagram.svg"); }
#social-network li a.linkedin { background-image: url("https://www.ehu.eus/o/upv-ehu-campusa-theme/images/custom/campusa/ic-linkedin.svg"); }
#social-network li a.youtube { background-image: url("https://www.ehu.eus/o/upv-ehu-campusa-theme/images/custom/campusa/ic-youtube.svg"); }
#p_p_id_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_INSTANCE_E3j70_.portlet-content { border-top-width:; border-right-width:; border-bottom-wid
</style>
```



► <https://www.ehu.eus/o/upv-ehu-campus-theme/images/custom/campus/ic-youtube.svg>

```
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 30 30">
  <title>menu_yt</title>
  <g id="Capa_2" data-name="Capa 2">
    <g id="Capa_1-2" data-name="Capa 1">
      <path d="M13.19,12.26,17.82,15,13.19,17.7ZM15,0A15,15,0,0,1,15,0" />
    </g>
  </g>
</svg>
```

HTTP-REN FUNTZIONAMENDUA:

TCP KONEXIOAREN KUDEAKETA

- Aurreko adibideko web orria kargatzeko 4 HTTP transferentzia logiko (4 eskaera-erantzun bikote) egin behar dira:
 - HTML orria
 - CSS estilo orria
 - JavaScript kodea
 - irudia
- Web orriaren lotutako baliabideen deskarga ondoko moduetan egin daiteke:
 - TCP konexio bera erabilita (HTTP/2)
 - TCP konexio bereizietan (HTTP/1.1)
 - edo modu mistoan (HTTP/1.1).

<u>HTTP/1.1</u>	<u>HTTP/1.1</u>	<u>HTTP/2</u>
HTML — TCP1	HTML — TCP1	HTML — TCP1
CSS — TCP2	CSS — TCP1	CSS — TCP1
JS — TCP3	JS — TCP2	JS — TCP1
IMG — TCP4	IMG — TCP3	IMG — TCP1

HTTP-REN FUNTZIONAMENDUA:

TCP KONEXIOAREN KUDEAKETA

- Eraginkortasuna TCP konexio ezarpen kopuruaren arabera da.
 - TCP konexio ezarpena → SYN, SYN-ACK, ACK
- HTTP/1.1-ek TCP konexio iraunkorrak erabiltzen dituen arren, praktikan, nabigatzaile batek jatorri bakoitzeko batazbesteko hainbat konexio zabaltzen ditu.
- Web orri bat jatorri askotako edukiez osatzen dala kontuan izanda, web orri batek TCP konexio kopuru handia eska dezake, honek suposatzen duen gainkargarekin.
- Arazo hau saihesteko, egokiena jatorri bakoitzeko TCP konexio bakarra erabiltzea da, konexio horren barruan HTTP transferentziak (eskaera-erantzun bikoteak) multiplexatuz. Hori da HTTP/2ren abantailetakoa bat.
- Hau esanda, HTTP/1.1-en zein HTTP/2-n, eraginkortasuna handitzeko garrantzitsua da HTTP transferentziak modu konkurrentean egin daitezkeen aztertzea.

ADIBIDEA PYTHON ERABILIZ: *REQUESTS* LIBURUTEGIA

– Python-en *requests* liburutegia erabiliz, ondorengo baliabidea eskatu:

<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Internet1.jpg>

```
import requests

# La petición tiene 4 partes: metodo, uri, cabecera y cuerpo (opcional)
metodo = "GET"
uri = "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Internet1.jpg"
cabeceras = { "Host": "upload.wikimedia.org",
              "User-Agent": "Python Client" }
cuerpo = ""
print("\n##### HTTP enviando petición... #####")
print(metodo + " " + uri)
respuesta = requests.request(metodo, uri, headers=cabeceras, data=cuerpo)

# La respuesta tiene 4 partes: código, razón, cabeceras y cuerpo
print("\n##### HTTP recibiendo respuesta... #####")
codigo = respuesta.status_code
razon = respuesta.reason
print(str(codigo) + " " + razon)
for cabecera in respuesta.headers:
    print(cabecera + ": " + respuesta.headers[cabecera])
cuerpo = respuesta.content
print(cuerpo)

fichero = open("imagen_requests.jpg", "wb")
fichero.write(cuerpo)
fichero.close()
```

ADIBIDEA PYTHON ERABILIZ: BIRBIDERATZEA

– Python-en *requests* liburutegia erabiliz, aurreko adibidea errepikatu.

```
import requests

metodoa = 'GET'
uria = "http://egela.ehu.eus/"
goiburuak = {'Host': 'egela.ehu.eus'}
edukia = ''
erantzuna = requests.request(metodoa, uria, headers=goiburuak, data=edukia, allow_redirects=False)

kodea = erantzuna.status_code
deskribapena = erantzuna.reason
print(str(kodea) + " " + deskribapena)
for goiburua in erantzuna.headers:
    print(goiburua + ": " + erantzuna.headers[goiburua])
edukia = erantzuna.content
print(edukia)

metodoa = 'GET'
uria = erantzuna.headers['Location']
goiburuak = {'Host': uria.split('/')[2]}
edukia = ''
erantzuna = requests.request(metodoa, uria, headers=goiburuak, data=edukia, allow_redirects=False)

kodea = erantzuna.status_code
deskribapena = erantzuna.reason
print(str(kodea) + " " + deskribapena)
for goiburua in erantzuna.headers:
    print(goiburua + ": " + erantzuna.headers[goiburua])
edukia = erantzuna.content
print(edukia)
```

URI berrian host-a aldatu daitekela kontuan hartu!!!